UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

MGT 106 Managerial Economics
Primer Semestre 2025

UNIDAD 2 – GUÍA DE EJERCICIOS[1]

Profesor: **Diego Avanzini**

1. PREFERENCIAS FRENTE AL RIESGO

Identifique si las siguientes funciones de utilidad corresponden a preferencias aversas, amantes o neutrales al riesgo:

a) $U(W) = Ln(W)$

b) $U(W) = W^2$

c) $U(W) = 100 + W$

d) $U(W) = \alpha W + \beta W^2$, con $\alpha > 0$

e) $U(W) = 1 - e^{-W}$

Solución:

a) $U(W) = Ln(W)$

$$\frac{\partial U(W)}{\partial W} = \frac{1}{W} > 0 \text{ y } \frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} = -\frac{1}{W^2} < 0$$

Esta función representa preferencias de aversión al riesgo para cualquier nivel de W.

b) $U(W) = W^2$

$$\frac{\partial U(W)}{\partial W} = 2W > 0 \text{ y } \frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} = 2 > 0$$

Esta función representa preferencias de amor al riesgo para cualquier nivel de W.

c) $U(W) = 100 + W$

[1] Esta guía de ejercicios incorpora ejercicios desarrollados por varios profesores de la UAI: Matias Berthelon, Paula Lam, Diego Avanzini, entre otros. Se agradecen los aportes de todos ellos.

$$\frac{\partial U(W)}{\partial W} = 1 > 0 \text{ y } \frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} = 0$$

Esta función representa preferencias neutrales al riesgo para cualquier nivel de W.

d) $U(W) = \alpha W + \beta W^2$ *(la más difícil!!!)*

$$\frac{\partial U(W)}{\partial W} = \alpha + 2\beta W \text{ y } \frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} = 2\beta$$

Asumiendo que $\alpha > 0$, debemos analizar el valor de W y el signo del parámetro β. Entonces, tendremos los siguientes casos:

- <u>Si $\beta > 0$</u>: en este caso $\frac{\partial U(W)}{\partial W} > 0$ para cualquier nivel de riqueza (W) y $\frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} > 0$, entonces las preferencias representan a alguien amante del riesgo.
- <u>Si $\beta < 0$</u>: en este caso $\frac{\partial U(W)}{\partial W} \gtreqless 0$ y $\frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} < 0$. Aquí tenemos varias posibilidades pero el caso relevante es aquel donde $\frac{\partial U(W)}{\partial W} > 0$.. Esto sucede cuando $W < -\frac{\alpha}{2\beta}$. En este caso las preferencias representan a alguien averso al riesgo.

(PARA PENSAR: tiene sentido económico el caso donde $\frac{\partial U(W)}{\partial W} < 0$)

Así, la función de utilidad cuadrática representa preferencias aversas al riesgo sólo si $W < -\frac{\alpha}{2\beta}$. (Nota: también podemos describir esta función como $U(W) = \alpha W - \beta W^2$, con α y $\beta > 0$)

e) $U(W) = 1 - e^{-W}$

$$\frac{\partial U(W)}{\partial W} = e^{-W} > 0 \text{ y } \frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} = -e^{-W} < 0$$

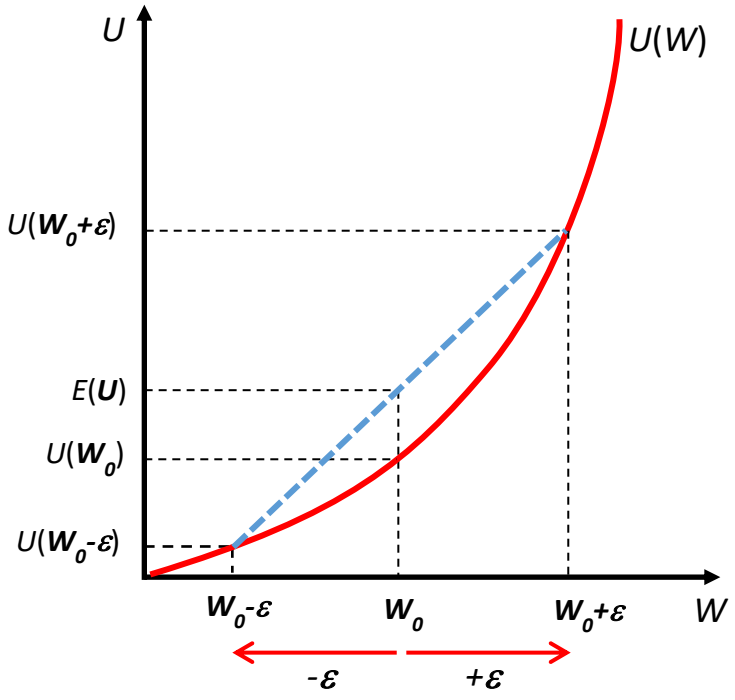
Esta función representa preferencias aversas al riesgo para cualquier nivel de W.

2. AMANTES DEL RIESGO

Muestre gráficamente que un individuo amante del riesgo siempre aceptará un juego justo.

Solución:

Supongamos un juego donde la riqueza inicial del individuo es W_0 y el juego tiene una probabilidad de 50% de ganar o perder ε. Entonces gráficamente tenemos:



Dado que el valor esperado de la utilidad o $E(U) = pU(W_0 - \varepsilon) + (1-p)U(W_0 + \varepsilon)$ es mayor que la utilidad del valor esperado de la riqueza $U(W_0)$, entonces el individuo es amante del riesgo.

3. SEGURO SIMPLE V.1

La función de utilidad de un individuo está dada por: $U(W) = 3\ln(W)$, donde W es el nivel de riqueza.

a) Muestre que el individuo es averso al riesgo utilizando los conocimientos sobre curvatura de la función de utilidad.

$$\frac{\partial U(W)}{\partial W} = \frac{3}{W} > 0 \text{ y } \frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} = -\frac{3}{W^2} < 0$$

La función representa preferencias aversas al riesgo para cualquier nivel de W.

b) Suponga que el individuo tiene una casa que vale UF = 1.000. La probabilidad de sufrir un incendio es 3%. En tal caso, el valor de la propiedad se reduce a UF = 200 (sólo queda el terreno). ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar esta persona como máximo por un seguro que le mantenga la riqueza si hay incendio?

La utilidad esperada para este individuo es:

$$\begin{aligned} Utilidad\ esperada \\ &= (\,probabilidad\ de\ incendio\ *\ utilidad[valor\ de\ la\ casa\ con\ incendio]\,) \\ &+ (probabilidad\ de\ no\ incendio\ *\ utilidad[valor\ de\ la\ casa\ sin\ incendio]) \end{aligned}$$

$$E\big(U(W)\big) = p3\ln(W_0) + (1-p)3\ln(W_1) = (0{,}97)3\ln(1.000) + (0{,}03)3\ln(200) = 20.578$$

Para encontrar el valor de la prima que está dispuesto a pagar la persona debemos determinar el nivel de riqueza con certidumbre que entrega la misma utilidad que el valor esperado de la utilidad, es decir, debemos encontrar el ***equivalente cierto o equivalente en certeza***:

$$U(W^*) = E\big(U(W)\big)$$

$$3\ln(W^*) = 20.578$$

$$W^* = UF\ 952{,}86$$

Un nivel de riqueza de UF = 952,86 con certidumbre da una utilidad que es igual a la utilidad esperada bajo incertidumbre, por lo que el individuo estará dispuesto a pagar una prima con un valor máximo de:

$$prima\ máxima = UF\ 1.000 - UF\ 952{,}86 = UF\ 47{,}13$$

c) Una compañía de seguros está evaluando ofrecer un seguro a esta persona por asumir el riesgo de incendio. ¿Cuál sería la prima mínima que cobraría la compañía de seguros?

La compañía de seguros cobrará, al menos, el valor de la prima actuarialmente justa, es decir, la pérdida esperada si es que se produce el incendio.

$$E(C) = p(W_0 - W_1) = 0{,}03(1.000 - 200) = 24$$

Respuesta alternativa: También es posible mostrar que el costo esperado del incendio es igual a:

$$prima\ mínima = valor\ total\ asegurado - valor\ esperado\ del\ incendio$$

$$prima\ mínima = valor\ total\ asegurado - [(probabilidad\ de\ incendio * valor\ de\ la\ casa\ con\ incendio) + (probabilidad\ de\ no\ incendio * valor\ de\ la\ casa\ sin\ incendio)]$$

$$E(C) = W_0 - E(W) = 1.000 - [(0{,}97)(1.000) + (0{,}03)(200)] = 1.000 - 976 = 24$$

Por lo tanto, la Compañía de Seguros deberá cobrar, al menos, UF 24 por la prima.

d) ¿La compañía de seguros estará dispuesta a cobrar la prima mínima por el seguro?

No. Habitualmente, las compañías de seguro cobran extra para hacer frente a gastos de venta, comisiones, publicidad, costo de capital inmovilizado, errores en estimaciones de riesgo, actos dolosos, etc. Por lo tanto, suelen cobrar más que la prima actuarialmente justa.

e) ¿Cuál será el precio final de la prima que aceptarán tanto la persona asegurada como la compañía de seguros?

El precio final de la prima no será un precio único sino un RANGO de precios en el que será posible que ambas partes sientan que están ganando. En este caso, el valor final de la prima estará entre UF 24 y UF 47,13, ya que la compañía no aceptará un pago menor a UF 24 y el asegurado no pagará más de UF 47,13. El precio final dependerá del poder negociador del asegurado, la competencia que enfrente la compañía de seguros, y otros factores como los gastos que tenga la compañía de seguros que lleve a requerir un valor de prima más alto que UF 24.

4. SEGURO SIMPLE V.2

Considere una persona con la siguiente función de utilidad: $U(W) = \ln(W)$, donde W es el nivel de riqueza.

a) Muestre que la persona es aversa al riesgo. Calcule el coeficiente de aversión al riesgo de Pratt.

$$U'(W) = \frac{\partial U(W)}{\partial W} = \frac{1}{W} > 0 \text{ y } U''(W) = \frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} = -\frac{1}{W^2} < 0$$

Esta función representa preferencias aversas al riesgo para cualquier nivel de W.

b) Calcule el coeficiente de aversión absoluta al riesgo de Pratt. ¿Cómo cambia la aversión al riesgo con la riqueza?

Para obtener el Coeficiente de Aversión Absoluta al Riesgo de Pratt sólo debemos hacer el cociente de las derivadas anteriores:

$$r(W) = -\frac{U'(W)}{U''(W)} = -\frac{\frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2}}{\frac{\partial U(W)}{\partial W}} = -\frac{\left(-\frac{1}{W^2}\right)}{\left(\frac{1}{W}\right)} = \frac{1}{W} > 0$$

A medida que la riqueza crece, la aversión al riesgo disminuye. Esto se puede ver haciendo la derivada del coeficiente de Pratt respecto a la riqueza:

$$\frac{\partial r(W)}{\partial W} = -\frac{1}{W^2} < 0$$

c) Suponga que la persona tiene un nivel de riqueza de $5.000. La persona enfrenta el riesgo de ganar o perder $1.000, con probabilidad ½. Suponga que se le ofrece una prima que elimina el riesgo por un monto de $125. ¿Aceptará pagar la prima para eliminar el riesgo?

La utilidad esperada para este individuo es:

$$E\big(U(W)\big) = p * \ln(W + 1.000) \ + (1 - p)\ln(W - 1.000)$$

$$E\big(U(W)\big) = (0{,}5) * \ln(6.000) + (0{,}5) * \ln(4.000) = 8{,}5$$

Si queremos encontrar el valor máximo que pagaría esta persona para evitar el riesgo, debemos encontrar nivel de riqueza con certidumbre que entrega la misma utilidad que el valor esperado de la utilidad (es decir, el equivalente cierto o en certeza):

$$U(W^*) = E\big(U(W)\big)$$

$$\ln(W^*) = 8{,}497$$

$$W^* = 4.900$$

$$Prima = W - W^* = 5.000 - 4.900 = 100$$

Estará dispuesto a pagar como máximo $100, por lo que no aceptará una prima de $125.

NOTA DE CÁLCULO MATEMÁTICO: si tiene la función "$antilog(x)$" o "$exp(x)$" en su calculadora, puede aplicarla directamente a 8,497. Si no la tiene, puede hacer el siguiente cálculo: $e^{8,5}$, donde $e = 2,72828 \ldots$ es el número e.

d) Suponga ahora que el nivel de riqueza es $4.000. La persona enfrenta el riesgo de ganar o perder $1.000, con probabilidad 1/2. Suponga que se le ofrece una prima que elimina el riesgo del mismo monto que en el caso anterior ($125). ¿Aceptará la prima en este caso? Explique la relación entre este resultado y el resultado encontrado en **(b)**.

La utilidad esperada para este individuo es:

$$E\big(U(W)\big) = p * \ln(W + 1.000) + (1 - p) * \ln(W - 1.000)$$

$$E\big(U(W)\big) = (0,5) * \ln(5.000) + (0,5) * \ln(3.000) = 8,262$$

Para encontrar el valor de la máxima prima que estará dispuesto a pagar, debemos proceder igual que antes, encontrando primero el equivalente cierto para el nuevo escenario de incertidumbre:

$$U(W^*) = E\big(U(W)\big)$$

$$\ln(W^*) = 8,262$$

$$W^* = 3.874$$

$$Prima = W - W^* = 4.000 - 3.874 = 126$$

En este nuevo escenario, esta persona estará dispuesta a pagar como máximo $126, por lo que aceptará una prima de $125.

Explicación: en (b) encontramos que el individuo tiene un coeficiente de aversión absoluta al riesgo que disminuye con la riqueza. Por lo tanto, su disposición a pagar por seguros disminuye a medida que aumenta el valor de su riqueza. Esto es consistente con el resultado de (c), en que la persona no acepta la misma prima cuando tiene más riqueza.

5. APOSTANDO EN EL HIPÓDROMO

José tiene $10.000 y está considerando apostarlos en una carrera de caballos. El costo de la apuesta es de $10.000. La probabilidad de ganar es de 5%, caso en el cual el recibirá $1.000.000, (con probabilidad 0,95, pierde todo su dinero). La función de utilidad de José está dada por $U(W) = W^{1/2}$.

a) Encuentre el coeficiente de Pratt y muestre si José está dispuesto o no a realizar la apuesta.

Para obtener el Coeficiente de aversión absoluta al riesgo de Pratt, calculamos:

$$r(W) = -\frac{U'(W)}{U''(W)} = -\frac{\frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2}}{\frac{\partial U(W)}{\partial W}} = -\frac{\left(-\frac{1}{4}W^{-3/2}\right)}{\left(\frac{1}{2}W^{-1/2}\right)} = \frac{1}{2W^2} > 0$$

Esto implica que José es averso al riesgo. Por lo tanto, José no tomará la apuesta si su utilidad (sin apuesta) es mayor que la utilidad esperada con apuesta:

$$U\left(W^{Sin\ Apuesta}\right) > p^{Ganar}U(W^{Ganar}) + (1 - p^{Ganar})U(W^{Perder})$$

$$U(10.000) > (0{,}05) * U(1.000.000 - 10.000) + (0{,}95) * U(0)$$

$$(10.000)^{1/2} > (0{,}05)(990.000)^{1/2}$$

$$100 > (0{,}05)995$$

$$100 > 49{,}7$$

Por lo tanto, José no tomará la apuesta.

b) ¿Tomaría José la apuesta si fuera neutro al riesgo?

Si José fuera neutro al riesgo, lo único que le importaría sería el valor esperado de la apuesta. Si el valor esperado es mayor a cero, entonces la tomará:

$$E(W) = p^{Ganar} * W^{Ganar} + (1 - p^{Ganar}) * W^{Perder}$$

$$E(W) = (0{,}05) * (1.000.000 - 10.000) + (0{,}95) * (0) = 49.500$$

Dado que el valor esperado sin apuesta es $10.000, José realizará la apuesta porque el valor esperado es mayor a esos $10.000.

c) José va al Teletrak con 9 amigos (esto es, un grupo de 10 personas). Uno de los amigos (todos en la misma situación económica y con las mismas preferencias que José), propone que cada uno de ellos contribuya con $1.000 para la apuesta y compartan el premio en caso de ganar. Muestre si José está dispuesto a participar en este arreglo. Explique sus resultados.

El problema es similar al discutido en (a), con la diferencia de que tanto el costo como la recompensa de la apuesta son menores. Suponiendo que la riqueza inicial de José es la misma que antes, José no apostará si:

$$U(10.000) > (0{,}05) * U(109.000) + (0{,}95) * U(9.000)$$

$$(10.000)^{1/2} > (0{,}05) * (109.000)^{\frac{1}{2}} + (0{,}95) * (9.000)^{1/2}$$

$$100 > (0{,}05)330{,}15 + (0{,}95)94{,}86$$

$$100 > 16{,}5 + 90{,}1$$

$$100 \not> 106{,}6$$

Dado que no se cumple la desigualdad, José estará dispuesto a realizar la apuesta junto a sus amigos.

6. EL PROBLEMA DEL AGRICULTOR

Suponga un agricultor cuya función de utilidad está dada por: $U(W) = Ln(I)$, donde I es el ingreso. El agricultor posee una hectárea de terreno y debe decidir que cultivo sembrar. El rendimiento (en $) de los cultivos dependerá de si se presenta un año lluvioso o no, y se resume en la siguiente tabla:

	Año no lluvioso	**Año lluvioso**
Trigo	40.000	10.000
Maíz	20.000	30.000

El agricultor cree que la probabilidad de que se presente un año lluvioso es de 50%.

a) Calcule el valor esperado del ingreso del agricultor si decide sembrar exclusivamente trigo o exclusivamente maíz.

Trigo:

$$E(I_{Trigo}) = p^{Llueve} I_T^{Llueve} + (1 - p^{Llueve}) I_T^{No\ Llueve} = (0{,}5)(10.000) + (0{,}5)(40.000) = 25.000$$

Maíz:

$$E(I_{Maíz}) = p^{Llueve} I_M^{Llueve} + (1 - p^{Llueve}) I_M^{No\ Llueve} = (0{,}5)(30.000) + (0{,}5)(20.000) = 25.000$$

b) Si está obligado a sembrar solo un cultivo, ¿cuál de ellos sería?

La decisión no sólo depende del valor esperado del cultivo, sino también de la aversión al riesgo que está descrita en su función de utilidad. Por lo tanto, debemos comparar la utilidad esperada:

Trigo:

$$E(U_T) = pU(I_T^{Ll}) + (1 - p)U(I_T^{No\ Ll}) = (0{,}5)Ln(10.000) + (0{,}5)Ln(40.000) = 4{,}6 + 5{,}3 = 9{,}9$$

Maíz:

$$E(U_M) = pU(I_M^{Ll}) + (1 - p)U(I_M^{No\ Ll}) = (0{,}5)Ln(30.000) + (0{,}5)Ln(20.000) = 5{,}1 + 4{,}95 = 10{,}1$$

Dado que el agricultor es averso al riesgo, entonces prefiere cultivar maíz (Note que el valor esperado de cada cultivo es el mismo; sin embargo, la fluctuación entre un año lluvioso y uno no

lluvioso es menor en el caso del maíz, es decir, los resultados de la cosecha son menos extremos. Por esta razón el agricultor prefiere cultivar maíz).

c) Suponga que el agricultor puede dividir su tierra entre ambos cultivos. ¿Qué proporción cultivaría de trigo y que proporción de maíz?

En este ejercicio primero debemos darnos cuenta de que ambos cultivos generan el mismo ingreso esperado ($25.000) pero con diferentes variaciones entre ambos años. Estas variaciones son importantes para un individuo averso al riesgo, por lo que es posible que el agricultor pueda desear combinar ambos cultivos para reducir su riesgo e incrementar su utilidad esperada.

Si denominamos s a la proporción de la superficie plantada con trigo, entonces la proporción plantada con maíz será $(1-s)$. Así, el agricultor decide la proporción de la superficie plantada con trigo (y por lo tanto la superficie plantada en maíz), buscando maximizar la utilidad esperada de dicha decisión:

$$\max_{\{s\}} E(U_{T\&M}) = p^{Ll}U\left(I^{Ll}\right) + p^{No\ Ll}U\left(I^{NoLl}\right)$$

Donde p^{Ll} y $p^{No\ Ll}$ son las probabilidades de un año lluvioso y no lluvioso respectivamente, $U(.)$ es la función utilidad el agricultor, y los ingresos totales en años lluviosos y no lluviosos son I^{Ll} e I^{NoLl}, respectivamente. Reemplazando los ingresos en cada año por sus respectivas expresiones tenemos:

$$\max_{\{s\}} E(U_{T\&M}) = p^{Ll}U\left(\left(I_T^{Ll} \times s\right) + \left(I_M^{Ll}(1-s)\right)\right) + p^{No\ Ll}U\left(\left(I_T^{NoLl} \times s\right) + \left(I_M^{NoLl}(1-s)\right)\right)$$

Donde I_T^{Ll} y I_M^{Ll} son los ingresos, en un año lluvioso, del trigo y maíz. Así tenemos que el término $I^{Ll} = \left(I_T^{Ll} \times s\right) + \left(I_M^{Ll}(1-s)\right)$ es el ingreso que se obtiene en un año lluvioso al plantar una fracción s de trigo (y una $(1-s)$ en maíz). Análogamente, I_T^{NoLl} y I_M^{NoLl} representan los ingresos del trigo y maíz en un año no lluvioso, y el término $I^{NoLl} = \left(I_T^{NoLl} \times s\right) + \left(I_M^{NoLl}(1-s)\right)$ corresponde al ingreso que se obtiene en un año no lluvioso.

Reemplazando la información disponible en dicha función tenemos que:

$$\max_{\{s\}} E(U_{T\&M}) = 0{,}5Ln\left(40.000s + 20.000(1-s)\right) + 0{,}5Ln\left(10.000s + 30.000(1-s)\right)$$

Simplificando:

$$\max_{\{s\}} E(U_{T\&M}) = 0{,}5Ln(20.000s + 20.000) + 0{,}5Ln(30.000 - 20.000s)$$

La condición de primer orden es:

$$\frac{\partial E(U_{T\&M})}{\partial s} = \frac{0{,}5}{(20.000s + 20.000)}20.000 + \frac{0{,}5}{(30.000 - 20.000s)}(-20.000) = 0$$

Por lo tanto:

$$\frac{10.000}{(20.000s + 20.000)} = \frac{10.000}{(30.000 - 20.000s)}$$

$$20.000s + 20.000 = 30.000 - 20.000s$$

$$40.000s = 10.000$$

$$s^* = \frac{1}{4}$$

Por lo tanto, óptimamente, el agricultor debería plantar ¼ de su superficie con trigo y ¾ con maíz. El resultado de dicha acción es que los ingresos son los siguientes:

En un año lluvioso:

$$I^{Ll} = \frac{1}{4}(40.000) + \frac{3}{4}(20.000) = 10.000 + 15.000 = 25.000$$

En un año no lluvioso:

$$I^{NoLl} = \frac{1}{4}(10.000) + \frac{3}{4}(30.000) = 2.500 + 22.500 = 25.000$$

Con esta distribución de la superficie, aun cuando el retorno esperado se mantiene en $25.000, lo que sucede es que se elimina la variabilidad entre años lluviosos y no lluviosos, ya que ahora en ambos años se obtiene el mismo retorno. Así, un agricultor averso al riesgo debería estar mejor con esta distribución de ingresos que con la obtenida sólo plantando maíz (aunque el retorno esperado sea el mismo). Comprobémoslo:

$$E(U_{T\&M}) = p^{Ll}U\left(I^{Ll}\right) + p^{No\ Ll}U\left(I^{NoLl}\right)$$

$$E(U_{T\&M}) = 0{,}5Ln(25.000) + 0{,}5Ln(25.000)$$

$$E(U_{T\&M}) = Ln(25.000)$$

$$E(U_{T\&M}) = 10{,}12$$

Por lo que:

$$E(U_{T\&M}) > E(U_M)$$

$$10{,}12 > 10{,}1$$

Hemos demostrado que la utilidad esperada de plantar un mix de trigo y maíz (con ¼ de su superficie con trigo y ¾ con maíz) le genera mayor utilidad al agricultor que sólo plantar maíz.

7. X-GAMES

En la ciudad de Costa del Océano, Otto Rocket (quién ha ganado las últimas ediciones de los X-Games) debe tomar una serie de decisiones. En la tabla se presenta información sobre la curva de utilidad de Otto:

Utilidad Total (unidades)	Ingreso (Miles de $)
100	5
80	2.6
60	1.6
40	1
20	0.4
0	0.0

a) ¿Qué actitud presenta Otto Rocket frente al riesgo?

Existen dos posibles maneras de responder esta pregunta:

1. Pueden graficar los valores dados en la tabla y notar que se trata de una persona aversa al riesgo porque la curva que resulta es cóncava (crece a tasa decreciente).
2. Pueden observar que ante una misma variación de utilidad (que en la tabla va de 20 en 20), la variación de la riqueza es cada vez mayor.

Por lo tanto, Otto es averso al riesgo.

b) Reggie Rocket, la hermana mayor de Otto, ha conseguido que Otto ingrese a competir en el tour de deportes extremos, el cual realiza una competencia cada mes. Los especialistas de deporte estiman que existe una probabilidad de un 50% de que Otto gane una competencia al mes, caso en el que recibiría un premio de $4.000. En caso de perder, no recibe ingresos por premios. ¿Cuál es el ingreso esperado de Otto si tomase esta oportunidad? ¿Cuál sería su utilidad esperada? Sea explícito en los supuestos que utilice para responder lo que se pide.

El ingreso esperado corresponde a los ingresos ponderados por la probabilidad de ocurrencia. En este caso, los premios que ganaría en los Xgames son los ingresos:

$$E(I) = 0{,}5 \times 4.000 + 0{,}5 \times 0 \ = \ 2.000$$

La utilidad esperada es la utilidad que se espera tener en promedio y está dada por:

$$E(U) = 0{,}5 * \ U(4.000) + 0{,}5 * U(0) = 0{,}5\, U(4.000)$$

Como no tenemos el valor exacto de la utilidad asociada a un ingreso de $4.000, debemos realizar una estimación. La forma más simple de hacerlo es asumir que entre cada valor de la función descrita en la tabla, la utilidad crece linealmente (*interpolación lineal*). Así, podemos estimar el valor de la utilidad como:

$$U(4.000) = \left(\frac{100-80}{5-2{,}6}\right) * (4-2{,}6) + 80 = (8{,}33) * 1{,}4 + 80 = 11,\bar{6} + 80 = 91,\bar{6}$$

Tomando el valor de $U(4.000) = 91,\bar{6}$, tenemos:

$$E(U) = 0{,}5 * \ U(4.000) = 0{,}5 * (91,\bar{6}) = 45{,}8\bar{3}$$

c) Aproximadamente, ¿cuánto debería ofrecer a Otto una empresa que quisiera contratarlo como profesor de deportes extremos, para convencerlo de no tomar la oportunidad que le ha presentado Reggie? Explique detalladamente su respuesta.

Lo que debería ofrecerle la empresa a Otto para que acepte este empleo debe ser, al menos, el ingreso cierto asociado a un mismo nivel de utilidad esperada (es decir, el equivalente cierto). Buscamos en la tabla y, como no existe ningún punto asociado a un nivel de utilidad de $45{,}8\bar{3}$, lo estimamos de manera similar a la estimación que previamente hicimos de la utilidad de $4.000 (*interpolación lineal*). Sabemos que estará entre 40 y 60, asociado a un nivel de ingreso entre 1.000 y 1.600. Asumiendo una relación lineal entre estas dos variables (proporcionalidad):

$$I(U = 45{,}8\bar{3}) = \left(\frac{45{,}8\bar{3} - 40}{60-40}\right) * (1{,}6-1) + 1 = (0{,}2916) * 0{,}6 + 1 = 1{,}175$$

Por lo tanto, se le debe ofrecer $1.175. Además, tenemos que la diferencia entre 2.000 y 1.175 es el premio por riesgo.

d) Supongamos ahora que Otto ha comprado "La Cabaña de la Playa", el restaurante más bacán en la playa más popular de la ciudad, pero cuya ubicación corre ciertos riesgos debido a la inclemencia del mal tiempo. Otto gastó toda su riqueza de $5.000 en este proyecto. Existe una probabilidad de un 75% de que la Cabaña sea destruida por las marejadas y no tenga valor alguno. ¿Cuánto estará dispuesto a pagar Otto por un seguro que le pague $5.000 si la cabaña es destruida?

Tengamos siempre en mente que Otto es una persona aversa al riesgo. Debemos comparar los ingresos de la riqueza CON seguro y SIN seguro. Luego, la diferencia será lo que Otto estará dispuesto a pagar por el seguro. [Se debe tener cuidado al comparar ingresos: siempre se usan ingresos o montos ciertos].

<u>Con el seguro</u>, Otto tendrá una riqueza cierta de $5.000: aunque la Cabaña se desplome, el seguro compensará la pérdida de Otto, por lo que siempre tendrá sus $5.000

Sin el seguro, el valor esperado de la riqueza de Otto es:

$$E\left(W^{s/S}\right) = 0{,}25 \times 5000 + 0{,}75 \times 0 = 1.250$$

Sin embargo, no podemos comparar este 1.250 con el 5.000 porque el primero se trata de un valor esperado y no un valor cierto. Por lo tanto, debemos encontrar el ingreso cierto asociado al mismo nivel de utilidad esperada (es decir, el equivalente cierto o en certeza). Calculamos la utilidad esperada de no tener seguro:

$$E\left(U^{\frac{s}{S}}\right) = 0{,}25 * U(5000) + 0{,}75 * U(0) = 0{,}25 * (100) + 0{,}75 * (0) = 25$$

Ahora, debemos buscar el nivel de ingreso (riqueza) cierta que genera este mismo nivel de utilidad. Nuevamente, debemos interpolar linealmente con la información de la tabla:

$$I(U = 25) = \left(\frac{1 - 0{,}4}{40 - 20}\right) * (25 - 20) + 0{,}4 = (0{,}03) * 5 + 0{,}4 = 0{,}55$$

Por lo tanto, asociado a este nivel de riqueza hay una utilidad que es aproximadamente 550 (sabemos que el valor está entre 20 y 40, asociado a ingresos entre 0.4 y 1.0).

Finalmente, podemos determinar cuánto pagará Otto como máximo: dado que Otto es averso al riesgo, pagará por el seguro una prima máxima equivalente a la diferencia entre el ingreso cierto con seguro y el ingreso cierto asociado al mismo nivel de utilidad esperada de la alternativa incierta. Es decir: $5.000-$550 = $4450.

9. AMIGAS AVERSAS AL RIESGO

Antonieta y Gloria son muy buenas amigas. La primera, presenta una función de utilidad tal que $U_A(w) = \ln(w)$, mientras que Gloria tiene una función de utilidad igual a $U_G(w) = w^{0.5}$. Ésta última cree que su amiga (Antonieta) es tan aversa al riesgo que, aunque pudiese incrementar considerablemente su riqueza, seguiría pagando las primas más altas con tal de asegurarlo todo. ¿Es esto verdadero, falso o incierto? Justifique su respuesta.

FALSO.

Si bien notamos a partir de la función de utilidad que Antonieta es aversa al riesgo, puesto que $\frac{\partial U(W)}{\partial W} = \frac{1}{W} > 0$ y $\frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} = -\frac{1}{W^2} < 0$, la aseveración de Gloria no se encuentra en lo correcto.

Lo anterior se puede verificar calculando el coeficiente de aversión absoluta al riesgo de Pratt:

$$r(W) = -\frac{\frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2}}{\frac{\partial U(W)}{\partial W}} = -\frac{\left(-\frac{1}{W^2}\right)}{\left(\frac{1}{W}\right)} = \frac{1}{W}$$

Allí notamos que, a medida que aumenta la riqueza, éste disminuye. Por lo tanto, la disposición a pagar por seguros disminuirá ante aumentos del valor de su riqueza.

10. SEGUROS DE AUTO

Alejandra ha estimado que sus bienes actuales pueden valorarse en 10 millones de pesos. Dentro de ellos, tiene un auto, avaluado en $3 millones, que tiene una probabilidad de ser robado de 20%. La función de utilidad de la riqueza de Alejandra es $U(W) = W^{0,8}$.

a) Determine cómo son las preferencias frente al riesgo de Alejandra

En base a la curvatura de la función de utilidad, podemos decir que Alejandra es aversa al riesgo, ya que:

$$U'(W) = 0{,}8 * W^{-0,2} > 0$$
$$U''(W) = -0{,}16 * W^{-1,2} < 0$$

b) ¿Cómo cambia el nivel de aversión al riesgo de Alejandra a medida que la riqueza aumenta?

Esto se puede ver en el coeficiente de aversión absoluta al riesgo de Pratt:

$$r(W) = -\frac{U''(W)}{U'(W)} = -\frac{-0{,}16 * W^{-1,2}}{0{,}8 * W^{-0,2}} = \frac{1}{5}W^{-1} > 0$$

Luego, podemos ver cómo cambia la aversión al riesgo cuando cambia el nivel de riqueza:

$$\frac{\partial r(W)}{\partial W} = -\frac{1}{5}W^{-2} < 0$$

Por lo tanto, mientras más alta es la riqueza, menor es la aversión al riesgo de Alejandra.

c) Encuentre el valor y la utilidad esperados de la riqueza

La riqueza puede tener dos valores: (i) en el 80% de los casos, tiene sus $10 millones, (ii) en el 20% de los casos, le roban el auto y su riqueza es de sólo $7 millones.

El valor esperado de esta riqueza es:

$$VE = 0{,}2 * 7.000.000 + 0{,}8 * 10.000.000 = 9.400.000$$

Sin embargo, la utilidad esperada debe ser calculada para cada escenario:

$$E[U(W)] = 0{,}2 * (7.000.000)^{0,8} + 0{,}8 * (10.000.000)^{0,8}$$
$$E[U(W)] = 0{,}2 * 299.280{,}5 + 0{,}8 * 398.107{,}2$$
$$E[U(W)] = 59.856{,}1 + 318.485{,}8$$
$$E[U(W)] = 378.341{,}9$$

d) ¿Cuál es la prima actuarialmente justa para el auto de Alejandra?

La prima actuarialmente justa es la máxima pérdida esperada. Por lo tanto, tenemos:

$$PAJ = W_{\sin robo} - E[W] = 10.000.000 - 9.400.000 = 600.000$$

e) ¿Cuánto es lo máximo que Alejandra está dispuesta a pagar por asegurar su auto?

Alejandra estará dispuesta a pagar, como máximo, la diferencia entre su riqueza sin robo (porque el seguro le repone el auto) y el equivalente cierto, es decir, un monto cierto que la deja con el mismo nivel de utilidad que enfrentar la incertidumbre del robo de su auto.

En términos monetarios, el equivalente cierto de Alejandra está dado por

$$U(W^*) = E[U(W)]$$

$$(W^*)^{0,8} = 378.341,9$$

$$W^* = (378.341,9)^{1,25}$$

$$W^* = 9.383.299$$

Por lo tanto, la prima máxima que Alejandra estaría dispuesta a pagar sería de:

$$P_{max} = 10.000.000 - 9.383.299 = 616.701$$

f) ¿Cuál será la prima que cobrará la compañía de seguros?

La compañía de seguros puede cobrar cualquier precio entre la prima actuarialmente justa ($600.000) y la disposición a pagar por seguros de Alejandra ($616.701). El valor final de la prima dependerá de varios factores como el poder negociador de Alejandra, la competencia en el mercado de seguros y la estructura de gastos de la compañía de seguros.

11. DIVERSIFICACIÓN

La diversificación de cartera sugiere que un individuo debe distribuir la inversión total entre activos con distinto nivel de riesgo y así lograr eliminar el riesgo. En este sentido, una persona aversa al riesgo estaría indiferente entre comprar un seguro o no (que le reponga potenciales perdidas de la inversión), siempre y cuando diversifique su cartera de inversión. ¿Es esto verdadero, falso o incierto? Justifique su respuesta.

FALSO.

A pesar de ser cierto que la opción de diversificación de cartera logra reducir el riesgo, e incluso maximizar el nivel de utilidad esperada cuando se le compara con opciones que no diversifican, NO es cierto que una persona aversa al riesgo estaría indiferente entre comprar un seguro o no.

Una persona aversa al riesgo (dependiendo de su grado de aversión al riesgo) siempre estará dispuesta a pagar una prima para eliminar completamente el riesgo.

La diversificación de cartera ayuda a reducir el riesgo a través del igualar el valor esperado de los posibles escenarios. Pero esto no significa que el individuo eliminará completamente el riesgo dado que en el, aún potencial, caso de malos retornos, nadie compensará las perdidas dado que no hay seguros asociados.

12. SALARIOS FIJOS Y VARIABLES

Supongamos una persona que tiene que elegir entre 2 trabajos: en el primero, su salario es fijo y alcanza a $12.000.000 al año. En el segundo, el salario fijo es menor ($10.000.000 al año), pero tiene la opción de recibir un bono que alcanza a $7.000.000. Se estima que la probabilidad de recibir el bono es de 50%. La función de utilidad del individuo es $U(I) = \ln(I)$.

a) ¿Cómo son las preferencias de esta persona frente al riesgo?

Su función de utilidad es:

$$U(I) = \ln(I)$$

$$U'(I) = \frac{1}{I} > 0$$

$$U''(I) = -\frac{1}{I^2} < 0$$

Esta función tiene tasa marginal decreciente, por lo que su gráfica es cóncava. Por lo tanto, representa a una persona aversa al riesgo.

b) ¿Cuál de las dos opciones de contrato elige esta persona?

Para saber qué contrato elige tenemos que comparar la utilidad esperada de cada contrato:

$$U(Salario\ Fijo) = \ln(12.000.000) = 16{,}3$$

$$E[U(Salario\ Variable)] = 0{,}5 * \ln(10.000.000) + 0{,}5 * \ln(17.000.000) = 16{,}383$$

En este caso, el trabajador prefiere el contrato con salario variable, ya que le entrega una mayor utilidad esperada:

$$U(Salario\ Fijo) < E[U(Salario\ Variable)]$$

$$16{,}3 < 16{,}383$$

c) ¿Para qué valor del salario fijo está este individuo indiferente entre un salario fijo y uno variable?

Tenemos que encontrar un salario fijo X tal que la persona esté igual de satisfecho recibiendo el salario fijo o enfrentando la incertidumbre del bono:

$$U(X) = E[U(Salario\ Variable)]$$

$$\ln(X) = 16{,}383$$

$$X^* = 13.033.063$$

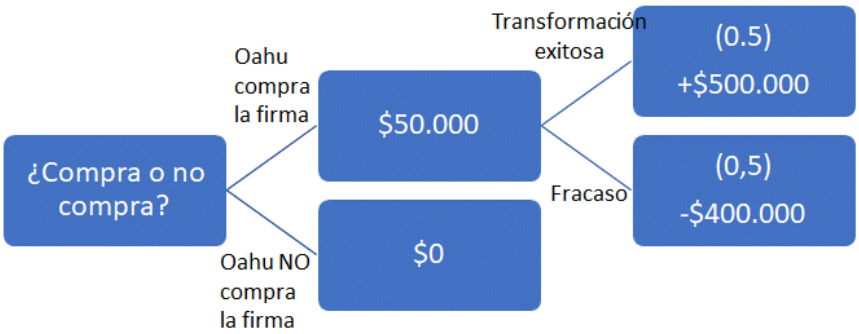
El trabajador estaría indiferente entre ambos contratos si el salario fijo fuera de $13.033.063.

13. ÁRBOL DE DECISIONES DE INVERSIÓN

Oahu Trading Company está considerando comprar una pequeña firma que produce relojes. Los managers de Oahu estiman que existe una chance de 50-50 de que la firma adquirida por Oahu pueda ser transformada exitosamente en una firma productora de repuestos para lavadoras. Si la firma se transforma de esta manera, Oahu cree que obtendrá $500.000 de la firma que adquirió. Si la transformación no es exitosa, Oahu estima que perderá $400.000.

a) Construya el árbol de decisiones que representa el problema de adquisición de Oahu.

El árbol de decisiones tiene dos ramas: comprar o no comprar. Si compra, la naturaleza determinará si es exitosa o no la transformación.



b) ¿Debería Oahu comprar la firma? ¿Por qué?

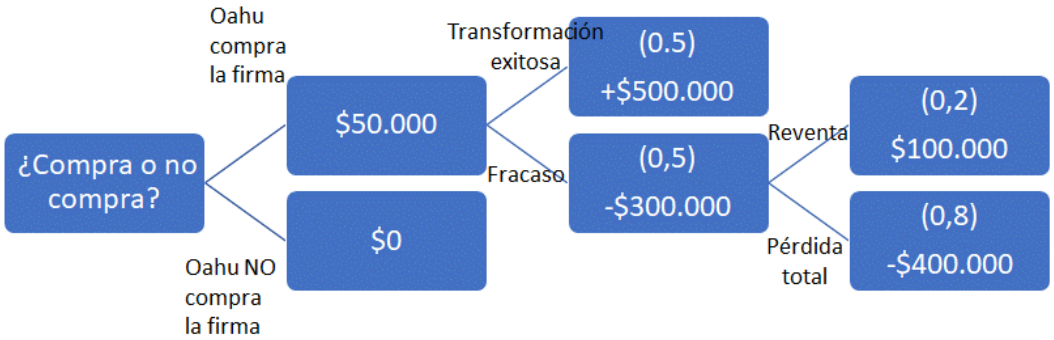
Si. Oahu debería comprar la firma porque su beneficio esperado es de $50.000 versus $0 de no invertir.

Antes de tomar la decisión final, el gerente general de Oahu se entera de que, si no es posible convertir exitosamente la firma en una productora de repuestos de lavadoras, podría ser vendida a una firma de Arabia Saudita por $100.000 con un 20% de probabilidades. Con un 80% de probabilidades, no sería posible la reventa de la pequeña firma y la pérdida seguiría siendo de $400.000.

c) Esta nueva información, ¿cambia el árbol de decisiones? En caso afirmativo, muestre el nuevo árbol de decisiones.

Si, el árbol de decisiones cambia porque ahora, en caso de fracaso, existe una alternativa de reventa que podría generar algún beneficio.

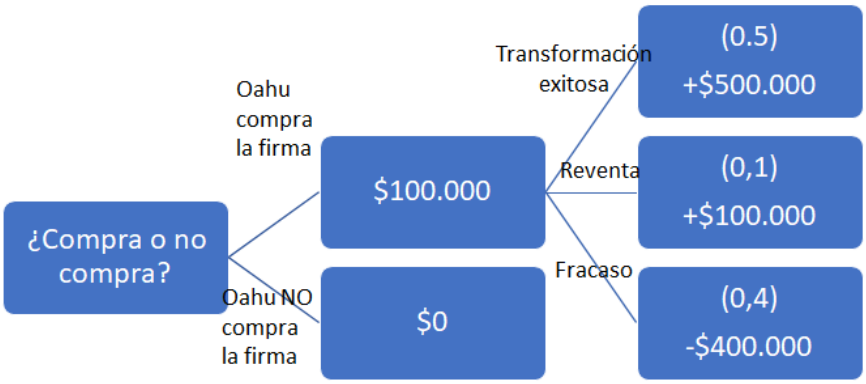
El nuevo árbol quedaría así:



d) ¿Es posible diseñar un nuevo árbol de decisiones que simplifique los resultados de la adquisición de la firma a 3 escenarios? Presente el nuevo árbol de decisiones.

Si. El nuevo árbol tiene dos ramas: comprar o no comprar. Si se compra, hay tres posibles resultados: (i) éxito en la transformación, (ii) reventa a la empresa saudí, y (iii) pérdida.

Teniendo en cuenta las probabilidades condicionales de cada posible escenario, el nuevo árbol quedaría así:



Las probabilidades son:

$$0{,}1 = 0{,}5 * 0{,}2$$

$$0{,}4 = 0{,}5 * 0{,}8$$

e) ¿Le conviene a Oahu comprar la planta en la nueva situación?

Dado que ahora el valor esperado de la inversión es mayor que antes, le conviene aún más realizar la compra.

14. SEGUROS EXTREMOS

El gran *skydiver* Don Kellner (saltador en paracaídas) es una reconocida figura de los deportes extremos. Con más de 43.000 saltos en su haber, posee el Guinness World Record de más cantidad de saltos en paracaídas ejecutados por una misma persona. Cada vez que Don Kellner salta de un avión, no sólo se juega su vida, sino que también una pequeña fortuna producto de lo que pagan sus *sponsors* (anunciantes) por asociar su marca a la imagen de tan intrépido y valeroso ser humano.

Sin embargo, consciente como es Don Kellner de los riesgos que corre cada vez que salta, ha estado evaluando comprar un seguro que le cubra los gastos en los que podría incurrir si algo saliese mal en un salto. En cada salto, Don embolsa en promedio 5.800 dólares libres de impuestos. Sufre un accidente que le cuesta unos 4.200 dólares de gastos médicos cada 25 saltos. Su función de utilidad está adecuadamente descripta por la siguiente expresión:

$$U(W) = 5\ln(w)$$

Por ello, ha ido a visitar a la compañía de seguros "La Segurita" con la esperanza de contratar un seguro para accidentes a un precio razonable.

a) ¿Don es averso, neutral o amante del riesgo? Demuéstrelo a partir de la función de utilidad.

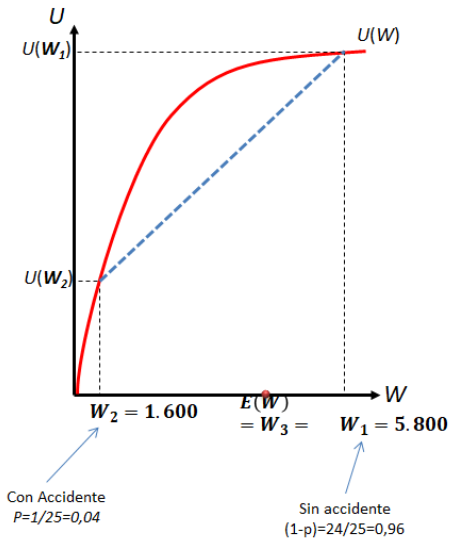
La primera y segunda derivadas de la función de utilidad de Don vienen dadas por:

$$\frac{\partial U(W)}{\partial W} = \frac{5}{W} > 0$$

$$\frac{\partial^2 U(W)}{\partial W^2} = -\frac{5}{W^2} < 0$$

La función representa preferencias aversas al riesgo para cualquier nivel de W.

b) Esquematice el comportamiento de la función de utilidad de Don y los posibles niveles de incertidumbre que enfrenta para los saltos en que sufre accidentes y aquellos en los que sale ileso.



c) Determine la riqueza y la utilidad esperadas de Don sin seguro.

La riqueza esperada de Don se evalúa para cada escenario posible:

$$E(W) = pW_2 + (1-p)W_1$$

$$E(W) = \frac{1}{25}(5.800 - 4.200) + \frac{24}{25}5.800$$

$$E(W) = 0{,}04 * 1.600 + 0{,}96 * 5.800$$

$$E(W) = 64 + 5.568 = \mathbf{5.632}$$

La utilidad esperada corresponde a la utilidad en cada situación ponderada por la probabilidad de ocurrencia:

$$E\big(U(W)\big) = pU(W_2) + (1-p)U(W_1)$$

$$E\big(U(W)\big) = 0{,}04 * 5 * \ln(1.600) + 0{,}96 * 5 * \ln(5.800)$$

$$E\big(U(W)\big) = 1{,}476 + 41{,}595 = \mathbf{43{,}07}$$

d) ¿Habrá algún monto de dinero cierto que deje a Don igual de feliz que saltando en paracaídas con todas sus consecuencias, buenas y malas?

Don estará igual de feliz si se le ofrece un monto cierto (equivalente en certeza) que le entregue el mismo nivel de utilidad que su utilidad esperada:

$$U(W^*) = E\big(U(W)\big)$$

$$5\ln(W^*) = 43{,}07$$

$$\ln(W^*) = 8{,}614$$

$$W^* = \mathbf{5.508{,}783}$$

Por lo tanto, Don estará indiferente entre saltar/ganar por publicidad/accidentarse, versus recibir con certeza 5.509 por cada salto no realizado.

e) Si alguna empresa ofreciera un seguro a Don, ¿cuánto sería la prima máxima que estaría dispuesto a pagar Don por este seguro?

Don pagaría como máximo la diferencia entre lo que gana en un salto sin accidentes y el monto cierto equivalente a enfrentar el riesgo (equivalente cierto). Por lo tanto, la prima máxima a pagar por Don sería:

$$P^{max} = W_1 - W^* = 5.800 - 5.508{,}783 = \mathbf{291{,}2}$$

f) Si "La Segurita" es neutral al riesgo, y cobra un 25% adicional a la prima actuarialmente justa por contrato de seguro ofrecido, ¿de cuánto será la prima de seguro que le ofrecerá a Don? ¿Le conviene a Don contratar este seguro? ¿Por qué?

Para conocer el monto total de la prima que le ofrece "La Segurita" a Don, primero debemos determinar la prima actuarialmente justa. La pérdida esperada de un seguro para Don viene dada por:

$$E(Costo) = p(W_1 - W_2) + (1 - p)0$$

$$E(Costo) = 0{,}04 * 4.200 = \mathbf{168}$$

O, lo que es lo mismo, $W_1 - E(W) = 5.800 - 5.632 = \mathbf{168}$

Dado que la compañía de seguros cobra un 25% adicional sobre la prima justa, ofrecerá a Don un contrato con una prima de $P^{final} = 168 * 1{,}25 = \mathbf{210}$

Teniendo en cuenta que la máxima disposición a pagar de Don por el seguro es de 291,2, Don aceptará el contrato de seguro con una prima final de 210 porque es menor a lo que estaba dispuesto a pagar por él (es decir, sale ganando al contratar el seguro).